

中草药提取物对育肥猪生长性能和肉质的影响

童建国 肖玉梅 陈保华

摘 要 试验选择体重 60 kg 左右的‘长大’二元杂交阉公猪 180 头,根据‘胎次一致、品种相同、体重相近’的原则,随机配对分成复方 1#、复方 2#、复方 3# 3 个试验组和 1 个对照组。研究中草药提取物对育肥猪生产性能和肉质的影响。研究结果表明,中草药提取物组均能提高生长肥育猪的生长速度和提高饲料报酬;有效提高猪的抗病能力;可显著提高猪的胴体瘦肉率,增大眼肌面积,降低背膘厚;有效改善育肥猪肉质。

关键词 中草药提取物;育肥猪;生产性能;肉质

中图分类号 S816.7

我国使用中草药历史悠久,它具有防病治病、促进动物生长、无耐药性的特点。随着中草药有效成分化学研究的进步,中草药中常见的有效成分,如多糖、黄酮、生物碱及甙类化合物得到了提取或制备,通过进一步的科学复配,从而达到了减少添加量,提高其使用效果的功效。本试验研究中草药提取物不同复配对方对育肥猪生产性能和肉质改良的应用效果,探讨其替代抗生素在饲料中的抗病、促生长及改善猪肉品质和风味的作用。

1 材料与方法

1.1 试验时间

试验在湖南正虹集团平江猪场进行,正试期 40 d。

1.2 试验材料

1.2.1 中草药提取物添加剂和基础日粮配方

中草药提取物饲料添加剂主要是从黄芪、金银花、杜仲等 20 多种天然植物中提取,并对提取物 kt98(植物多糖,提高猪机体抵抗力,促进生长)、kt99(多糖、木犀草素等,抗病促生长)、ktp(植物类黄酮,天然 VC 等,抗氧化,保护猪细胞和组织正常功能,抗应激)、ktbx(天然保鲜剂)、ktx(肉豆蔻等香辛料,肉质风味调节剂)、kt300(山茱萸等脂类调节剂)和 kt200(植物果胶、绿原酸和黄酮,提高肌肉拉力和改善脂肪风味)进行复配,

替代饲料中抗生素进行育肥猪生产性能和肉质改良试验。试验设 4 个组,其中复方 1#、复方 2#、复方 3# 为试验组,分别添加不同配比的 1% 的复合中草药提取物添加剂,第 4 组为对照组,添加常规抗生素。基础日粮组成及营养水平见表 1,复合中草药提取物添加剂配方见表 2。

表 1 基础日粮组成及营养水平

日粮组成	含量(%)	营养水平	
玉米	57.90	代谢能(MJ/kg)	12.54
小麦麸	20.10	粗蛋白(%)	16.00
豆粕	11.10	钙(%)	0.66
棉粕	3.00	有效磷(%)	0.28
菜粕	3.00	赖氨酸(%)	0.72
粉浆蛋白粉	1.30		
石粉	0.90		
磷酸氢钙	0.70		
预混料	1.00		

表 2 复合中草药提取物添加剂配方(%)

组别	Kt98	Kt99	ktp	ktbx	ktx	Kt300	Kt200	合计
复方 1#	0.04	0.04	0.03	0.01	0.03	0.46	0.39	1.00
复方 2#	0.01	0.02	0.05	0.06	0.05	0.22	0.59	1.00
复方 3#	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	0.41	0.38	1.00
对照组	常规药物饲料添加剂+沸石粉填充物							1.00

1.2.2 试验猪的选择分组与饲养管理

按照‘品种相同、体重相近、胎次一致’的原则选择体重 60 kg 左右的‘长大’二元杂交阉公猪 180 头,随机分成 4 组。每组设 5 个重复,每个重复 9 头猪,重复组所喂饲粮相同。预试期(饲养管理条件与试验期相同)3 d,在此期间,进行驱虫和防疫,对试验猪打耳号,预试期结束后进入正式期。饲喂方法采用群饲,每日喂料 2 次,自由饮水,其它管理按常规方法进行。

1.3 试验方法

童建国,湖南农泰饲料有限公司,高级畜牧师,411206,湖南省湘潭县云湖桥镇粮库。

肖玉梅,长沙农校。

陈保华,湖南正虹科技发展股份有限公司。

收稿日期:2008-04-14

1.3.1 饲养试验观测指标与记录统计

供试猪在正式试验开始和试验结束空腹称个体重。试验期间每日记录采食量, 试验结束结算饲料, 计算日增重(ADG)、日采食量(ADFI)、料重比(F/G), 试验期仔细观察并详细记录猪只健康状况。

日增重(g)=[末重(g)-始重(g)]/试验天数(d);

料重比=试验期采食总量(kg)/试验期总增重(kg);

腹泻发生率(%)=[腹泻猪数量/(试验仔猪数×试验天数)]×100;

脚病发生率(%)=[脚病猪数量/(试验仔猪数×试验天数)]×100;

呼吸病发生率(%)=[呼吸病猪数量/(试验仔猪数×试验天数)]×100;

总疾病发生率(%)=腹泻发生率(%) + 脚病发生率(%) + 呼吸病发生率(%)。

1.3.2 屠宰测定

饲养试验结束后, 从每组各个重复中选体重在 87 kg 左右的试验猪 2 头, 共 40 头, 在自由饮水下禁食 24 h, 宰前称重。屠宰后测定并计算胴体重、屠宰率、胴体瘦肉率、脂肪率、腹脂重、眼肌面积、背膘厚。

胴体重(kg)是指去头、蹄和内脏的屠体重量。

屠宰率(%)=胴体重(kg)/宰前体重(kg)×100。

眼肌面积是指猪最后肋骨后缘对应处的背最长肌的横断面积。

眼肌面积(cm²)=眼肌宽度(cm)×眼肌厚度(cm)×0.7。

平均背膘厚为胴体测定, 取皮下脂肪肩部最厚

处、胸腰椎结合处和腰荐椎结合处 3 点膘厚的平均值作为平均背膘厚(cm)。

胴体瘦肉率是将左半胴体进行剥离, 分为骨骼、皮肤、肌肉和脂肪 4 种组织, 分别称重, 然后计算瘦肉率。

瘦肉率(%)=瘦肉重量/(皮重+脂肪重+肌肉重+骨骼重)×100。

1.3.3 胴体性状

按照《全国肉质协作组修正方案》(1987)进行测定。

1.3.4 肉品质

按第二次全国猪肉质研究经验交流会修正方案《猪肉质评定方法》(1987)进行测定: 背最长肌的肌肉 pH 值、肉色、大理石花纹评分、失水率、贮存损失、熟肉率。

1.3.5 品味鉴定

对肉样使用清水煮熟后进行白切, 装入菜盘, 由 10 名畜产品加工专家作嫩度、滋味、多汁性和汤味品尝。每项指标去掉一个最高分和一个最低分。按 10 分制评定: 8.5 分以上为良好, 8.5~7.0 为中等, 7.0~6.0 为不良。

1.4 数据处理与统计分析方法

所有数据均以日粮为处理单位, 采用 SPSS11.00 版对所有数据进行独立样本 T 检验和单因素方差分析, 表中数据标示为平均数±标准差。

2 结果与分析

2.1 中草药提取物复合添加剂对育肥猪生产性能的影响(见表 3)

表 3 中草药提取物对育肥猪生产性能的影响

项目	复方 1#	复方 2#	复方 3#	对照组
头数	45	45	45	45
天数	40	40	40	40
始重(kg)	60.65±1.95 ^a	60.60±1.97 ^a	60.67±1.89 ^a	60.64±1.96 ^a
末重(kg)	87.07±1.78 ^b	86.65±1.23 ^b	88.10±1.28 ^b	85.85±1.10 ^a
采食量(g/d)	2 193.50	2 280.50	2 271.25	2 210.50
日增重(g/d)	660.57±39.62 ^b	651.63±44.96 ^a	685.80±45.11 ^b	630.12±36.07 ^a
料重比	3.32 ^b	3.50 ^a	3.31 ^b	3.50 ^a

注: 同行数据肩标字母相同表示差异不显著(P>0.05), 字母不同表示差异显著(P<0.05)和极显著(P<0.01)。下表同。

由表 3 结果可见: 复方 1#、复方 2#、复方 3# 日增重较对照组分别提高 4.83%(P<0.05)、3.41%(P>0.05)、8.84%(P<0.05)。复方 1#、复方 3# 的料重比较对照组分别降低 5.14%(P<0.05)、5.43%(P<0.05)。由此可见, 中草药提取物各复合配方对生长肥育猪的生长性能有显著影响, 其中复方 3# 生长速度最快、料重比最低。

2.2 中草药提取物复合添加剂对育肥猪屠宰性能的影响(见表 4)

由表 4 可见, 复方 1#、复方 3# 分别较对照组屠宰率降低 0.21%(P>0.05)、1.05%(P>0.05), 而复方 2# 较对照组屠宰率提高 0.55%(P>0.05), 差异均不显著。复方 1#、复方 2#、复方 3# 较对照组瘦肉率分别提高

2.27%($P>0.05$)、3.95%($P<0.05$)、2.98%($P>0.05$)。背膘厚分别降低 4.13%($P<0.05$)、13.22%($P<0.05$)、2.07%($P>0.05$)。板油重分别降低 12.31%($P<0.05$)、9.23%($P<0.05$)、18.46%($P<0.05$)。脂肪率分别降低 8.34%($P<0.05$)、19.82%($P<0.05$)、10.66%($P<0.05$)。复方 2#、复方 3# 较对照组眼肌面积提高 2.61%($P>0.05$)、12.99%($P<0.01$)，复方 1# 降低 0.58%($P>0.05$)，复方 3# 差异显著。

表 4 中草药提取物对育肥猪屠宰性能的影响

项目	复方 1#	复方 2#	复方 3#	对照组
头数	10	10	10	10
宰前活重(kg)	87.35±8.96 ^a	87.80±8.90 ^a	85.70±5.44 ^a	88.60±7.35 ^a
屠宰率(%)	76.38±2.22 ^a	76.96±1.67 ^a	75.74±1.38 ^a	76.54±1.75 ^a
瘦肉率(%)	68.38±4.84 ^a	69.50±2.73 ^b	68.85±3.13 ^a	66.86±4.18 ^a
脂肪率(%)	14.61±5.80 ^b	12.78±2.61 ^b	14.24±3.60 ^b	15.94±4.12 ^a
板油重(kg)	0.57±0.27 ^b	0.59±0.20 ^b	0.53±0.16 ^b	0.65±0.20 ^a
眼肌面积(cm ²)	35.74±6.69 ^a	36.89±3.43 ^a	40.62±4.84 ^b	35.95±5.93 ^a
平均背膘厚(cm)	2.32±0.57 ^b	2.10±0.40 ^b	2.37±0.32 ^a	2.42±0.40 ^a

由此可见，中草药提取物对生长肥育猪的瘦肉率、背膘厚、板油重、眼肌面积、脂肪率均有显著影响，但对屠宰率没有影响。复方 2# 瘦肉率最高、背膘厚最低、脂肪率最低，屠宰性能最佳。说明中草药提取物所含有效成分具有降低胴体脂肪的作用和提高胴体瘦肉率的作用。所以，中草药提取物可通过增加胴体瘦肉和减少脂肪的双重作用来提高猪肉胴体瘦肉率。

2.3 中草药提取物复合添加剂对育肥猪肉质特性的影响(见表 5)

表 5 中草药提取物对育肥猪肉质特性的影响

项目	复方 1#	复方 2#	复方 3#	对照组
头数	10	10	10	10
pH 值	6.27±0.10 ^a	6.26±0.12 ^a	6.27±0.13 ^a	6.24±0.12 ^a
肉色(分)	3.00±0.00 ^a	2.90±0.21 ^a	2.95±0.16 ^a	3.00±0.24 ^a
大理石花纹(分)	2.80±0.26 ^a	2.85±0.53 ^a	2.70±0.35 ^a	2.80±0.35 ^a
失水率(%)	17.99±2.52 ^a	17.55±2.22 ^a	17.65±2.48 ^a	18.30±2.46 ^a
熟肉率(%)	66.65±2.12 ^a	65.91±2.24 ^a	65.39±2.21 ^a	66.43±1.91 ^a

由表 5 可见，复方 1#、复方 2#、复方 3# pH 值均高于对照组，但差异不显著，肉色评分、大理石纹评分均差异也不显著。复方 1#、复方 2#、复方 3# 失水率较对照组分别下降 1.69%($P>0.05$)、4.10%($P>0.05$)、3.55%($P>0.05$)，差异均不显著，熟肉率各组间差异不显著。因此，试验中草药提取物各复合配方对育肥猪的肉质特性无显著影响，但能有效改善肉质特性。

2.4 中草药提取物复合添加剂对育肥猪抗病能力的影响(见表 6)

由表 6 可见，复方 1#、复方 2#、复方 3# 较对照组

腹泻发生率分别降低 73.65%($P<0.01$)、46.71%($P<0.01$)、33.53%($P<0.01$)，差异均极显著。呼吸道病发生率分别降低 35.45%($P<0.01$)、70.37%($P<0.01$)、23.81%($P<0.01$)，差异均极显著。总疾病发生率降低 48.9%($P<0.01$)、53.5%($P<0.01$)、17.3%($P<0.01$)，差异均极显著。复方 1#、复方 2# 较对照组脚病发生率降低 33%($P<0.01$)、33%($P<0.01$)，复方 3# 较对照组提高 22%($P<0.05$)。结果表明，中草药提取物可极显著提高生长肥育猪的抗病能力，能部分或全部替代抗生素的促长抗病作用。

表 6 各处理组的疾病发生率(%)

项目	复方 1#	复方 2#	复方 3#	对照组
腹泻发生率	4.4 ^b	8.9 ^b	11.1 ^b	16.7 ^a
脚病发生率	6.7 ^b	6.7 ^b	12.2 ^b	10.0 ^a
呼吸道病发生率	12.2 ^b	5.6 ^b	14.4 ^b	18.9 ^a
总疾病发生率	23.3 ^b	21.2 ^b	37.7 ^b	45.6 ^a

2.5 中草药提取物复合添加剂对肌肉风味的影响(见表 7)

表 7 肌肉的风味鉴定结果

项目	复方 1#	复方 2#	复方 3#	对照组
鉴定人数	10	10	10	10
嫩度(分)	8.6	8.6	8.7	8.5
滋味(分)	8.5	8.6	8.5	8.0
多汁性(分)	8.8	8.9	8.8	8.6
汤味(分)	8.4	8.6	8.5	8.3

由表 7 可见，各试验处理组的肌肉嫩度、滋味、多汁性、汤味均优于对照组，其中以复方 2#、复方 3# 最好。结果表明，中草药提取物不同组方均可明显提高肌肉的风味，改善肌肉品质。添加中草药提取物可有效改善育肥猪肉质，提高猪肉肉品风味，但还需要进一步对提高其有效性进行研究。

饲养试验结果表明，各提取物成分的不同添加量影响生产性能的发挥，在适当范围内，随着添加量的变化，生产性能、抗病、促生长作用发生变化，结果与其作用机理理论是相符的。但其最适添加量，还需要进一步作进行研究。

3 讨论

试验结果表明，中草药提取物添加剂可以提高育肥猪饲料报酬和日增重，促进畜禽生产性能的发挥，提高屠宰性能和肉质特性，提高抗病能力。

3.1 中草药提取物对育肥猪的生长促进作用

通过对不同中草药提取物进行合理组方，并添加

到育肥猪日粮中, 可有效提高育肥猪的生产性能, 达到了替代抗生素促进育肥猪生长的目的。

中草药提取物中含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质, 可以完善和平衡生长肥育猪的日粮, 达到提高饲料效率、提高畜禽生产性能, 降低饲料成本之目的。丰富的生理活性物质可以刺激畜禽生长, 维持动物体内环境的平衡(周维仁等, 2000)。田允波等(2002)研究认为, 中草药对猪的促生长作用可能是通过影响猪的内分泌系统的机能而实现的, 是一种整体效应。本试验未对其指标作分析和测定, 但试验结果与其结论相一致。

3.2 中草药提取物对育肥猪的抗病作用

中草药提取物能调整猪胃肠道微生物区系平衡, 防治腹泻的作用, 同时对脚病、呼吸道疾病也有一定防治作用, 本试验达到了提高育肥猪抗病效果的目的。

中草药提取物在体外能有效抑制多种肠道疾患的致病菌, 并且在改善猪肠道内环境, 调节肠道正常菌群方面效果显著。中草药提取物具有抗猪腹泻作用, 主要是其中的生物活性物质, 能直接抑菌、杀菌, 驱除体内有害寄生虫, 而且能调节机体免疫功能, 具有非特异性免疫抗菌作用(张兆华, 1997)。

3.3 中草药提取物对育肥猪胴体品质和肉质的影响

中草药提取物添加剂对育肥猪屠宰率没有影响, 对猪肉胴体品质有显著影响, 胴体瘦肉率显著提高, 胴体脂肪率、背膘厚显著降低, 说明中草药提取物所含有效成分具有降低胴体脂肪的作用。各试验组的瘦肉率和眼肌面积显著提高, 说明中草药提取物的有效成分有提高胴体瘦肉率的作用。所以, 中草药提取物可通过增加胴体瘦肉和减少脂肪的双重作用来提高猪肉胴体瘦肉率。

本研究所测定的肌肉 pH 值、肉色评分、大理石在纹评分、失水率、熟肉率均与对照组差异不显著。各试验处理的肌肉嫩度、滋味、多汁性、汤味均优于对照组。表明添加中草药提取物可有效改善育肥猪肉质, 提高猪肉肉品风味, 但还需要进一步对提高其有效性进行研究。

3.4 中草药提取物不同成分对育肥猪生产性能和肉质的影响

饲养试验结果表明, 各提取物成分的不同添加量影响生产性能的发挥, 在适当范围内, 随着添加量的

变化, 生产性能、抗病、促生长作用发生变化, 结果与其作用机理理论是相符的。但其最适添加量, 还需要进一步作进行研究。

结果表明, kt98、kt99、ktp、ktbx、ktx、kt300、kt200 的不同添加量可影响猪屠宰性能和肉质。结果也与其作用机理理论相符, 对各成分的最适添加量还有待进一步研究。

4 结论

本试验设计的不同中草药提取物的复合组方可有效提高育肥猪的生长速度和降低饲料报酬, 提高猪的抗病能力, 减少猪的腹泻、脚病、呼吸道疾病的发生率, 达到抗生素的抗病效果; 能显著提高猪的胴体瘦肉率, 增大眼肌面积, 降低胴体脂肪率、背膘厚; 提高肌肉的 pH 值, 降低肌肉失水率, 可提高肌肉的嫩度、滋味、多汁性、汤味等。针对各提取物的不同特性, 生产实践中我们可以根据生产上的不同要求, 通过不同组方, 达到促进育肥猪的生长和降低饲料报酬; 提高猪的瘦肉率、增大眼肌面积、降低背膘厚等提高猪肉屠宰性能; 提高肌肉风味, 改善肌肉品质; 降低猪的腹泻发生率、呼吸道疾病的发生率, 提高猪的抗病能力的不同目的。

参考文献

- [1] 周维仁, 李优琴, 樊磊. 中草药饲料添加剂及其研究进展[J]. 畜禽业, 2000(1): 34-37.
- [2] 田允波, 李青, 葛长荣, 等. 添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2002(3): 11-12.
- [3] 张兆华. 中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J]. 中国饲料, 1997(13): 20-22.
- [4] 全国猪肉品质研究专题协作组. 猪肉品质评定方法[J]. 养猪, 1987(3): 7.
- [5] 张先勤, 葛长荣, 田允波, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 86-90.
- [6] 谢仲权. 天然物中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨[J]. 饲料与畜牧, 1997(2): 22-24.
- [7] 谭丽勤, 黄启超, 田允波, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪横纹肌纤维特性及肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002(2): 180-183.
- [8] 卢辉, 杨建成, 王海泽. 抗生素替代品的研究进展[J]. 饲料博览, 2002(8): 13-14.

(编辑: 王芳, xfang2005@163.com)